

Cálculo de Romaneio - FreightCalculations - API REST

 Tempo aproximado para leitura: superior a 15 minutos

Índice

- 1 [Objetivo](#)
- 2 [Método Publicado](#)
- 3 [Pré-requisitos para Utilização](#)
- 4 [Exemplo de Utilização](#)
- 5 [Utilizando o Postman para Realizar o Cálculo de Frete](#)
- 6 [Exemplo de arquivo JSON](#)
- 7 [Detalhamento das Tags de Entrada](#)
- 8 [Detalhamento das Tags de Saída](#)
- 9 [Detalhamento técnico da estrutura do arquivo](#)

Objetivo

Para os usuários que possuem algum aplicativo customizado, integração de documentos de carga, integração do romaneio e necessitam que seja realizado o cálculo automático do romaneio no produto Gestão de Frete Embarcador (**SIGAGFE**), foi disponibilizado o método Web Service REST para realizar o Cálculo do Romaneio.

Para utilização, é necessário a atualização do produto e a configuração do Web Service REST, conforme descrito nos pré-requisitos.

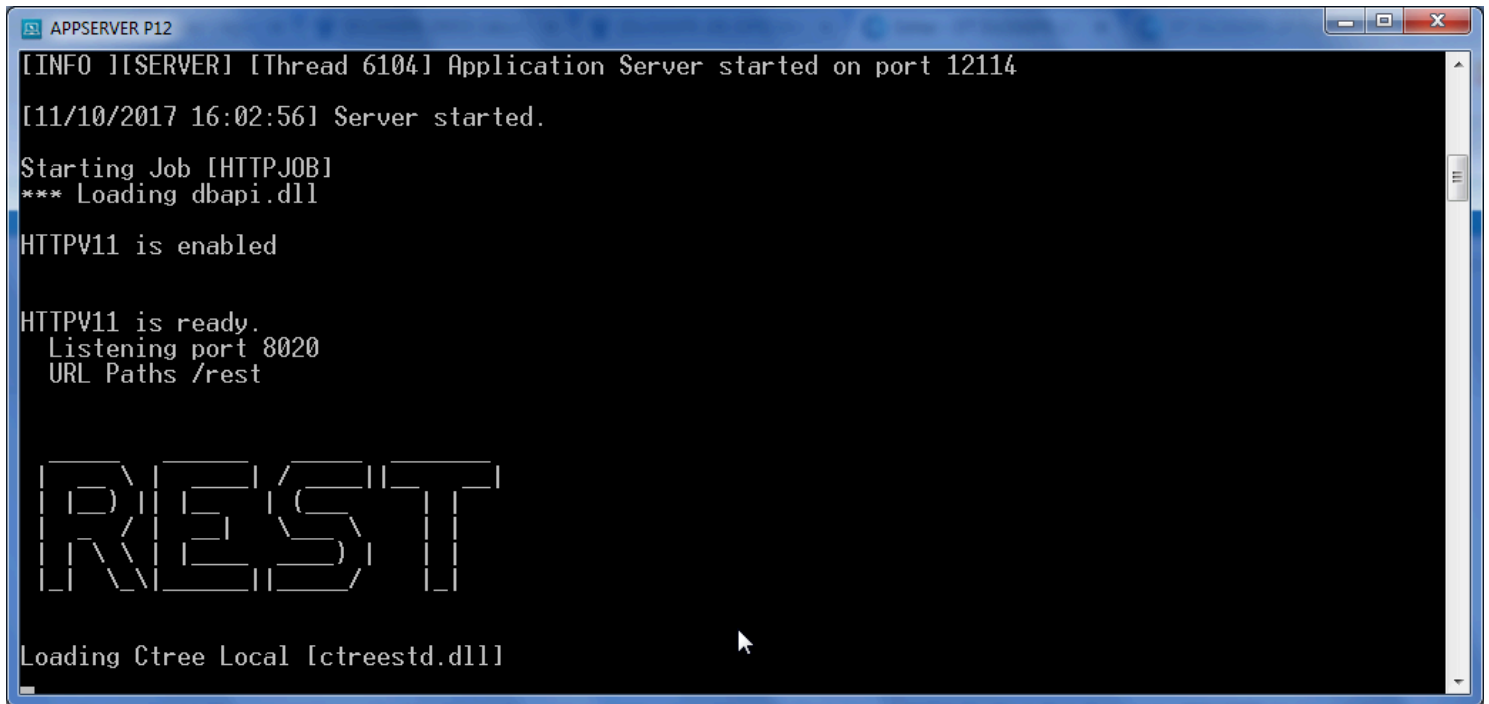
- [Método Publicado](#)
- [Pré-requisitos para Utilização](#)
- [Exemplo de Utilização](#)
- [Utilizando o Postman para Realizar o Cálculo de Frete](#)
- [Exemplo de arquivo JSON](#)
- [Detalhamento das Tags de Entrada](#)
- [Detalhamento das Tags de Saída](#)
- [Detalhamento técnico da estrutura do arquivo](#)

Método Publicado

Fonte	GFEWSCALCULATION
Nome do Serviço	FREIGHTCALCULATION

Pré-requisitos para Utilização

- Atualização do Microsiga Protheus com versão igual ou superior a 12.1.17.
- Atualização da Build 131227a a partir da versão 13.2.3.6.
- Configuração do AppServer para disponibilizar as rotinas publicadas com o Web Service REST.
 - No link <http://tdn.totvs.com.br/pages/viewpage.action?pagelId=185748193> é possível encontrar todas as configurações necessárias, **inclusive as orientações para definir, opcionalmente, a filial das requisições**.
- Após a configuração do Web Service REST, ao executar o appserver via console, será apresentada uma mensagem, informando que o Web Service REST está habilitado, vide imagem abaixo.

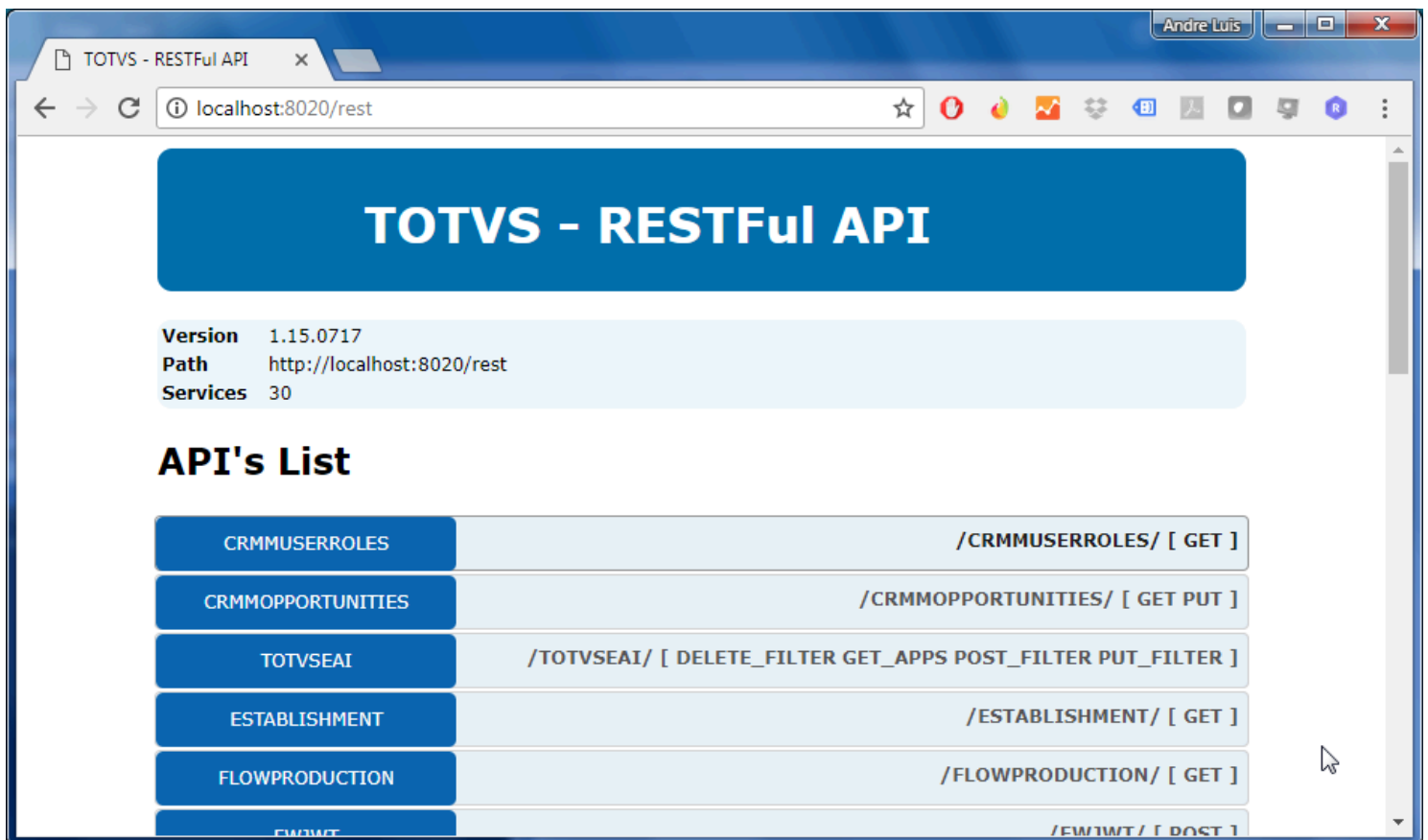


```
[INFO ][SERVER] [Thread 6104] Application Server started on port 12114
[11/10/2017 16:02:56] Server started.
Starting Job [HTTPJOB]
*** Loading dbapi.dll
HTTPV11 is enabled
HTTPV11 is ready.
Listening port 8020
URL Paths /rest

REST

Loading Ctree Local [ctreestd.dll]
```

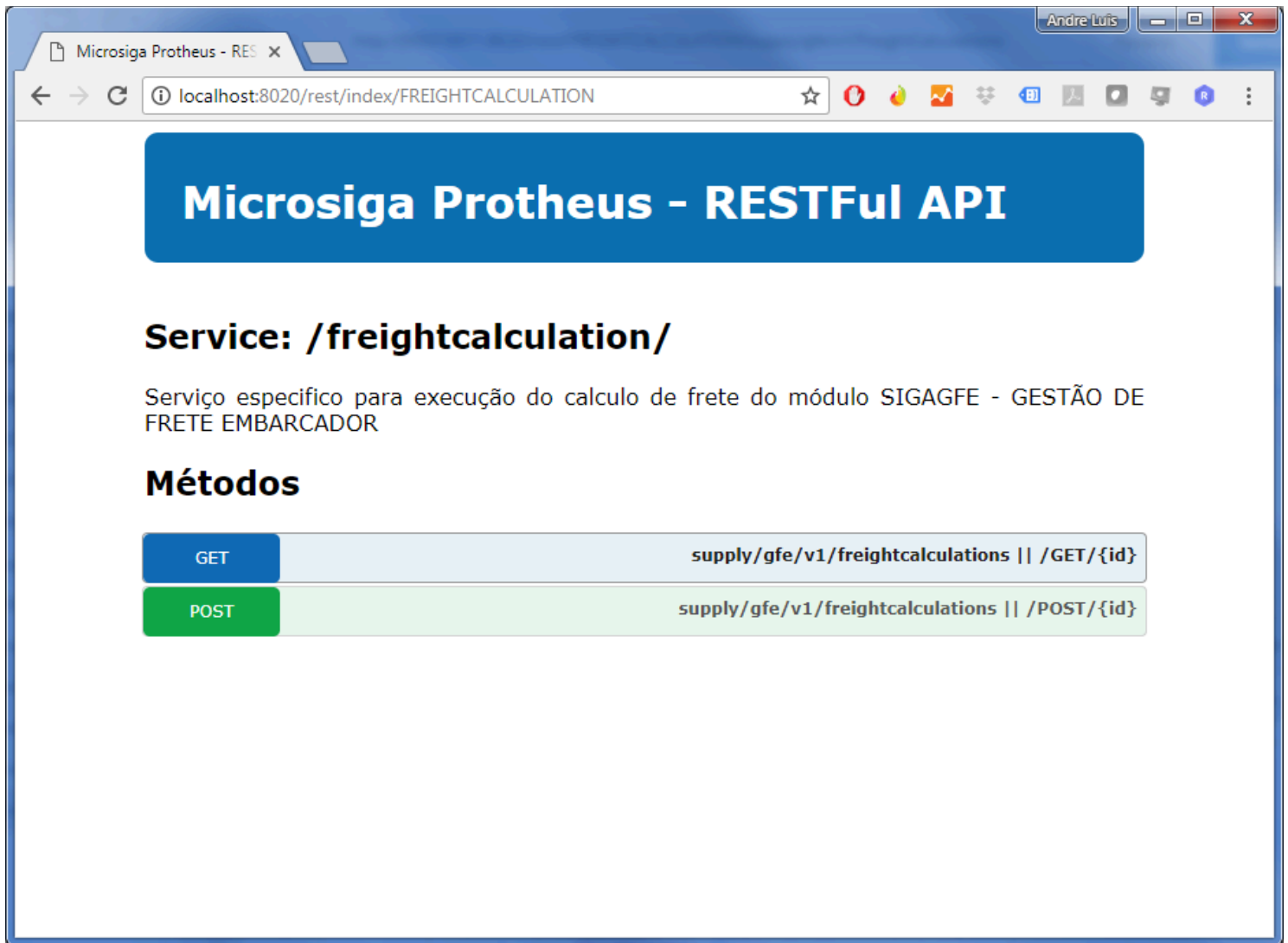
- Pelo navegador de Internet, é possível visualizar todos os serviços disponíveis, inclusive a API FREIGHTCALCULATION.



- API FREIGHTCALCULATION.

The screenshot shows a web browser window with the address bar at `localhost:8020/rest/`. The page displays a REST client interface with a sidebar on the left containing three endpoints: `FREIGHTCALCULATION`, `FREIGHTSIMULATION`, and `PRODUCEDITEM`. The main area shows the details for the `/FREIGHTCALCULATION/ [ GET POST ]` endpoint. The description for this endpoint is: "Serviço específico para execução do calculo de frete do módulo SIGAGFE - GESTÃO DE FRETE EMBARCADOR". Below the description, there is a link that says "For more details".

Métodos disponíveis no API FREIGHTCALCULATION.



Exemplo de Utilização

Para realizar testes, pode ser utilizado qualquer programa de sua preferência que teste API Web Service REST.

Como exemplos de programas, podemos citar o SoapUI ou a extensão Postman do Navegador Chrome. Ambos são excelentes aplicativos.

Utilizando o Postman para Realizar o Cálculo de Frete

A API FREIGHTCALCULATION disponibiliza o método GET, onde é retornado o arquivo de exemplo no formato JSON, que poderá ser utilizado para executar o método POST.

The screenshot shows the Postman interface with a GET request to `http://JVD010011:8020/rest/FREIGHTCALCULATION/supply/gfe/v1/FreightCalculations`. The response is a JSON object with a `content` array containing two items. Each item has an `Items` array with a `Manifest` array of items. The status is 200 OK, time is 101 ms, and size is 478 B.

```
1 {
2   "content": [
3     {
4       "Items": [
5         {
6           "Manifest": [
7             {
8               "Items": [
9                 {
10                  "id": "ManifestNumber",
11                  "Description": "Número do Romaneio para cálculo",
12                  "value": "10000000",
13                  "length": 8,
14                  "type": "string"
15                }
16              ]
17            },
18            {
19              "Items": [
20                {
21                  "id": "ManifestNumber",
22                  "Description": "Número do Romaneio para cálculo",
23                  "value": "20000000",
24                  "length": 8,
25                  "type": "string"
26                }
27              ]
28            }
29          ]
30        }
31      ]
32    }
33  ]
34 }
```

Na ferramenta Postman, copie o exemplo retornado, altere para executar o POST e cole o exemplo no Body (corpo).

Altere as informações dos campos para dados válidos da base de dados e execute o cálculo do romaneio (mais abaixo tem a explicação de cada campo do arquivo JSON).

The screenshot shows the Postman interface with a REST client request and response for the FreightCalculations API.

Request:

- URL: `http://JVD010011:8020/rest/FREIGHTCALCULATION/supply/gfe/v1/FreightCalculations`
- Method: **POST**
- Body (raw):

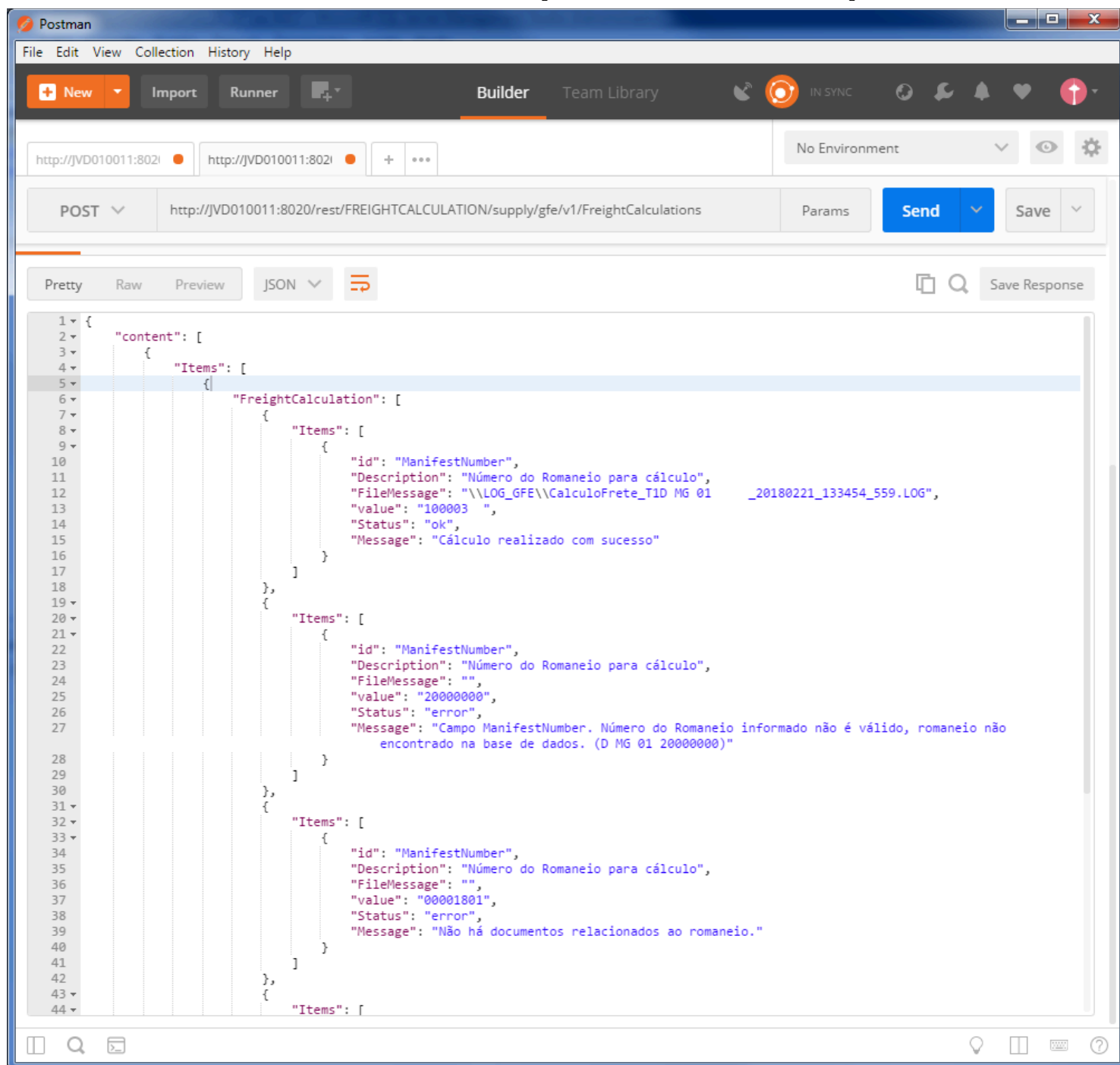
```
{
  "content": [
    {
      "Items": [
        {
          "Manifest": [
            {
              "Items": [
                {
                  "id": "ManifestNumber",
                  "Description": "Número do Romaneio para cálculo",
                  "value": "100003 ",
                  "length": 8,
                  "type": "string"
                }
              ]
            }
          ]
        }
      ]
    }
  ]
}
```

Response:

- Status: **201 Created**
- Time: **1143 ms**
- Size: **1.4 KB**
- Body (JSON):

```
{
  "content": [
    {
      "Items": [
        {
          "FreightCalculation": [
            {
              "Items": [
                {
                  "id": "ManifestNumber",
                  "Description": "Número do Romaneio para cálculo",
                  "FileMessage": "\\LOG_GFE\\CalculoFrete_T1D MG 01 _20180221_133454_559.LOG",
                  "value": "100003 ",
                  "Status": "ok",
                  "Message": "Cálculo realizado com sucesso"
                }
              ]
            }
          ]
        }
      ]
    }
  ]
}
```

Após executar o cálculo do romaneio, o resultado será retornado no formato JSON.



Exemplo de arquivo JSON

Arquivo JSON de entrada para ser utilizado como base, informando dois romaneios.

JSON Entrada

› Expandir origem

Arquivo JSON de entrada mínimo, utilizado como base, informando apenas um romaneio.

JSON Entrada - Mínimo para cálculo

› Expandir origem

Arquivo JSON exemplo do retorno com cálculo executado com sucesso.

JSON Saída - Cálculo Executado com Sucesso

› Expandir origem

Arquivo JSON exemplo de cálculo não realizado.

JSON Saída - Cálculo não realizado

› Expandir origem

Arquivo JSON exemplo de validação do número do romaneio (ManifestNumber).

JSON Saída - Validação Número Romaneio

› Expandir origem

Arquivo JSON exemplo com cálculos executados e outros não executados.

JSON Saída - Validação Tipo de Operação

› Expandir origem

Arquivo JSON exemplo de Build Desatualizada.

JSON Saída Build Desatualizada

› Expandir origem

Detalhamento das Tags de Entrada

Manifest - Informações do romaneio. Ocorrências 1 ou mais.		
Field	Conteúdo / Descrição	Observação
id	Nome da TAG - ManifestNumber	Obrigatório.
Description	Descrição do campo - Número do Romaneio	
value	Número do romaneio a ser calculado	Obrigatório.
Length	Tamanho do campo do número do manifesto.	
type	Tipo da informação - Alfanumérica	
ReleaseDocumentCargo - Indica se deve ser realizada a liberação dos documentos de carga relacionados. É utilizado para o romaneio informado na tag Manifest.		
id	Nome da TAG - ReleaseDocumentCargo	
Description	Liberar Documento de Carga (1=Não,2=Sim)	
value	"1"	
length	1	
type	String	

Detalhamento das Tags de Saída

FreightCalculation - Informações do romaneio. Ocorrências 1 ou mais.		
Field	Conteúdo / Descrição	Observação
id	Nome da TAG - ManifestNumber	Obrigatório.
Description	Descrição do campo - Número do Romaneio	
value	Número do romaneio a ser calculado	Obrigatório.

FreightCalculation - Informações do romaneio. Ocorrências 1 ou mais.		
FileMessage	Caminho do arquivo de LOG do cálculo do frete, quando parametrizado para gerar LOG de cálculo.	
Satus	Indica se o cálculo foi realizado: ok- Cálculo realizado; error - Cálculo não realizado.	
Message	Mensagem da situação do cálculo. Quando não realizado com sucesso, indica o motivo.	

Detalhamento técnico da estrutura do arquivo

Estrutura do arquivo de entrada.

TAGS					Descrição
contents					Agrupador.
	items				Agrupador.
		manifest			Agrupador dos romaneios.
			Items		Agrupador.
				id	Nome da Tag
				Description	Descrição detalhada da Tag
				value	Número do romaneio
				length	Tamanho do campo esperado
				type	Tipo do campo

Estrutura do arquivo do cálculo de frete realizado.

TAGS					Descrição
content					Agrupador.
	Items				Agrupador.
		FreightCalculation			Agrupador.
		Status			Status.
		Message			Mensagem do Status.
			Items		Agrupador.
				id	Nome da Tag
				Description	Descrição detalhada da Tag
				FileMessage	Caminho do arquivo de LOG configurado no Protheus para gravação do Log de cálculo de frete.
				value	Número do romaneio que foi realizado o cálculo
				Status	Indica se o romaneio foi ou não calculado. ok - indica que foi calculado com sucesso error - indica que houve problema no cálculo do romaneio.

				Message	Mensagem do cálculo. Em caso de não realizado o cálculo, será detalhado o motivo.
--	--	--	--	---------	---

Estrutura do arquivo do cálculo de frete não realizado.

TAGS			Descrição
content			Agrupador.
	Items		Agrupador.
		Status	Status.
		Message	Mensagem do Status.
		Error	Mensagem de erro.

[documento_de_referencia](#) [logistica](#) [sigagfe](#) [versao_12](#)
[bra](#) [calculo_de_romaneio](#) [freight_calculations](#) [api](#) [rest](#)



[Política de
privacidade](#)

[Termos
de uso](#)